

Exercices de cryptographie : Diffie-Hellman et RSA

Objectif : pratiquer les calculs modulaires utilisés dans l'échange de clés Diffie-Hellman (DH) et le chiffrement RSA. Les nombres sont volontairement petits pour permettre le calcul à la main.

Rappels utiles

Diffie-Hellman : Alice publie $A = g^a \bmod p$, Bob publie $B = g^b \bmod p$, et la clé partagée vaut $K = B^a \bmod p = A^b \bmod p$.

RSA : choisir $n = p \cdot q$, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, choisir e premier avec $\phi(n)$, calculer d tel que $e \cdot d \equiv 1 \bmod \phi(n)$.

Chiffrement RSA : $c = m^e \bmod n$. Déchiffrement RSA : $m = c^d \bmod n$.

Partie A - Diffie-Hellman

Exercice 1 - Calcul complet DH

- On choisit $p = 23$ et $g = 5$. Alice choisit $a = 6$ et Bob choisit $b = 15$.
- 1. Calculez la valeur publique A d'Alice.
- 2. Calculez la valeur publique B de Bob.
- 3. Calculez la clé secrète partagée K .

Exercice 2 - Vérification des deux côtés

- On choisit $p = 29$ et $g = 2$. Alice choisit $a = 11$ et Bob choisit $b = 7$.
- 1. Calculez A et B .
- 2. Vérifiez que Alice et Bob obtiennent la même clé.

Exercice 3 - Petit problème de sécurité

- Dans un échange DH avec $p = 23$ et $g = 5$, on observe $A = 8$ et $B = 19$.
- 1. Retrouvez les exposants privés a et b par force brute.
- 2. Retrouvez la clé partagée.
- 3. Expliquez pourquoi cet exemple n'est pas sécurisé.

Partie B - RSA

Exercice 4 - Génération de clés RSA

- On choisit $p = 11$ et $q = 17$.
- 1. Calculez n et $\phi(n)$.
- 2. Vérifiez que $e = 7$ est un bon exposant public.
- 3. Trouvez d , l'inverse de e modulo $\phi(n)$.

Exercice 5 - Chiffrement RSA

- Avec la clé publique RSA $n = 187$ et $e = 7$, chiffrez le message $m = 9$.
- Calculez $c = m^e \bmod n$.

Exercice 6 - Déchiffrement RSA

- Avec la clé privée $d = 23$ et $n = 187$, déchiffrez $c = 70$.
- Calculez $m = c^d \bmod n$.

Exercice 7 - Calcul de l'inverse modulaire

- On choisit $p = 13$ et $q = 19$. On veut utiliser $e = 5$.
- 1. Calculez n et $\phi(n)$.
- 2. Trouvez d tel que $ed \equiv 1 \bmod \phi(n)$.

Exercice 8 - Question conceptuelle RSA

- Pourquoi ne faut-il pas choisir des nombres premiers p et q trop petits dans RSA ?
- Pourquoi faut-il garder d secret ?